ATIVIDADE AVALIATIVA 3 – total 1 ponto

Nome: Kauã Oliveira de Lima	Matricula: 25114290103	Turma: OADSNM2B

Construir um modelo dimensional no Power BI com base na planilha Excel do zoológico, Todos os arquivos necessários para a realização desta atividade estão no Classroom – Atividade Avaliativa 3.

A planilha do zoológico (excel) possui os seguintes campos:

- DataVisita, Animal, Especie, Habitat, Porte, Visitante, CidadeVisitante, FaixaEtaria, QuantidadeVisitantes, CustoTratamentoUnitario, CustoTratamentoTotal

O modelo dimensional deve ser composto por:

- Fato_Visitas, Dim_Animal, Dim_Visitante, Dim_Data

As medidas criadas são: Total Visitantes, Custo Total Tratamento, Custo Médio Tratamento

Obs: onde possuir PRINT OBRIGATÓRIO, comprovar cada etapa realizada através de **prints da tela** (teclas Alt + prt sc).

PARTE 1 – IMPORTAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS DADOS (1,0 pontos)

1. No Power BI, obter dados do arquivo Excel - Base_Zoologico.xls
   1.1. Carregar a planilha Visitas_Zoologico.
   1.2. No Power Query, ajustar tipos de dados, garantindo que:
   - DataVisita → Data
   - QuantidadeVisitantes → Número inteiro
   - CustoTratamentoUnitario → Número decimal fixo
   - CustoTratamentoTotal → Número decimal fixo

   1.3. Renomear tabela base para: Base_Visitas

1.4. PRINT OBRIGATÓRIO: Tela com a evidência que as colunas CustoTratamentoUnitario e CustoTratamentoTotal estão com os tipos de dados corretos e que a tabela foi renomeada.

Inserir o Print 1 no maior tamanho possível para caber na página:

Consultas [1]

Base_Visitas

```
= Table.TransformColumnTypes(#"Cabeçalhos Promovidos",{{"DataVisita", type date}, {"Animal", type text},
```

	CidadeVisitante	FaixaEtaria	QuantidadeVisitantes	CustoTratamentoUnitario	CustoTratamentoTotal
1	Brasília	Criança	5	310,00	279,
2	Uberlândia	Criança	4	180,00	198,
3	Rio de Janeiro	Criança	5	420,00	378,
4	Salvador	Idoso	5	85,00	97,
5	Cuiabá	Adulto	3	360,00	396,
6	Belo Horizonte	Adulto	2	395,00	355,
7	São Paulo	Criança	1	110,00	126,
8	Cuiabá	Adulto	3	420,00	462,
9	Belo Horizonte	Adolescente	2	110,00	110,
10	Palmas	Adulto	4	420,00	420,
11	Cuiabá	Adulto	3	110,00	110,
12	Goiânia	Adulto	5	85,00	85,
13	Palmas	Adulto	4	180,00	162,
14	Goiânia	Criança	3	290,00	333,
15	Rio de Janeiro	Adulto	3	85,00	76,
16	Salvador	Criança	1	85,00	85,
17	Uberlândia	Adolescente	4	145,00	130,
18	Belo Horizonte	Adulto	4	780,00	897,
19	Rio de Janeiro	Idoso	2	310,00	279,
20	Uberlândia	Criança	5	780,00	780,
21	Rio de Janeiro	Adulto	5	310,00	356,
22	Cuiabá	Idoso	1	310,00	341,
23	Cuiabá	Adolescente	4	340,00	374,
24					

PARTE 2 – CRIAÇÃO DAS DIMENSÕES E FATO (4,0 pontos)

1. Criar Dim_Animal
   1.1. Deve conter: Animal, Especie, Habitat, Porte e ID_Animal
   1.2. Sem duplicidade de registros
   1.3. PRINT OBRIGATÓRIO: Tela com a dimensão Dim_Animal criada e suas colunas evidentes:

Inserir o Print 2 no maior tamanho possível para caber na página:

Consultas [2]

Base_Visitas

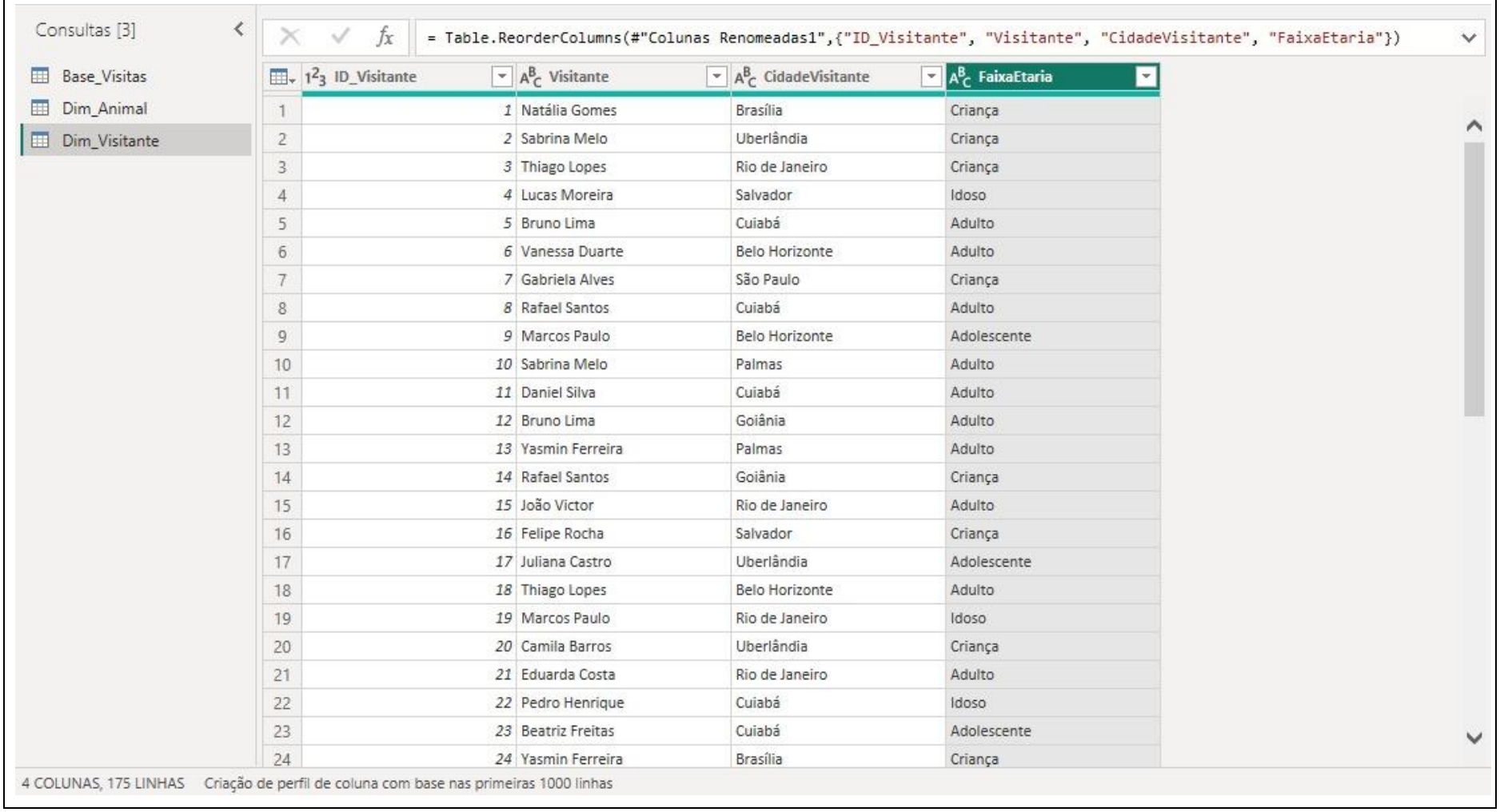
Dim_Animal

```
= Table.ReorderColumns(#"Colunas Renomeadas",{"ID_Animal", "Animal", "Especie", "Habitat", "Porte"})
```

	ID_Animal	Animal	Especie	Habitat	Porte
1	1	Girafa	Giraffa camelopardalis	Savana	Grande
2	2	Zebra	Equus quagga	Savana	Médio
3	3	Leão	Panthera leo	Savana	Grande
4	4	Flamingo	Phoenicopteridae	Aquático	Pequeno
5	5	Urso-pardo	Ursus arctos	Montanha	Grande
6	6	Tigre	Panthera tigris	Floresta	Grande
7	7	Pinguim	Spheniscidae	Aquático	Pequeno
8	8	Leopardo	Panthera pardus	Floresta	Médio
9	9	Lobo-guará	Chrysocyon brachyurus	Cerrado	Médio
10	10	Elefante	Loxodonta africana	Savana	Gigante
11	11	Gorila	Gorilla gorilla	Floresta	Grande
12	12	Canguru	Macropus giganteus	Campo	Médio
13	13	Macaco-prego	Sapajus libidinosus	Floresta	Pequeno
14	14	Hipopótamo	Hippopotamus amphibius	Aquático	Grande
15	15	Rinoceronte	Rhinocerotidae	Savana	Grande

2. Criar Dim_Visitante
   2.1. Deve conter: Visitante, CidadeVisitante, FaixaEtaria, ID_Visitante
   2.2. Sem duplicidade de registros
   2.3. PRINT OBRIGATÓRIO: Tela com a dimensão Dim_Visitante criada e suas colunas evidentes:

Inserir o Print 3 no maior tamanho possível para caber na página:



	ID_Visitante	Visitante	CidadeVisitante	FaixaEtaria
1	1	Natália Gomes	Brasília	Criança
2	2	Sabrina Melo	Uberlândia	Criança
3	3	Thiago Lopes	Rio de Janeiro	Criança
4	4	Lucas Moreira	Salvador	Idoso
5	5	Bruno Lima	Cuiabá	Adulto
6	6	Vanessa Duarte	Belo Horizonte	Adulto
7	7	Gabriela Alves	São Paulo	Criança
8	8	Rafael Santos	Cuiabá	Adulto
9	9	Marcos Paulo	Belo Horizonte	Adolescente
10	10	Sabrina Melo	Palmas	Adulto
11	11	Daniel Silva	Cuiabá	Adulto
12	12	Bruno Lima	Goiânia	Adulto
13	13	Yasmin Ferreira	Palmas	Adulto
14	14	Rafael Santos	Goiânia	Criança
15	15	João Victor	Rio de Janeiro	Adulto
16	16	Felipe Rocha	Salvador	Criança
17	17	Juliana Castro	Uberlândia	Adolescente
18	18	Thiago Lopes	Belo Horizonte	Adulto
19	19	Marcos Paulo	Rio de Janeiro	Idoso
20	20	Camila Barros	Uberlândia	Criança
21	21	Eduarda Costa	Rio de Janeiro	Adulto
22	22	Pedro Henrique	Cuiabá	Idoso
23	23	Beatriz Freitas	Cuiabá	Adolescente
24	24	Yasmin Ferreira	Brasília	Criança

3. Criar Fato_Visitas
   3.1. Deve conter: DataVisita, ID_Animal, ID_Visitante, QuantidadeVisitantes, CustoTratamentoUnitario, CustoTratamentoTotal
   3.2. PRINT OBRIGATÓRIO: Tela com a Fato_Visitas criada e suas colunas evidentes:

Inserir o Print 4 no maior tamanho possível para caber na página:

Consultas [4]

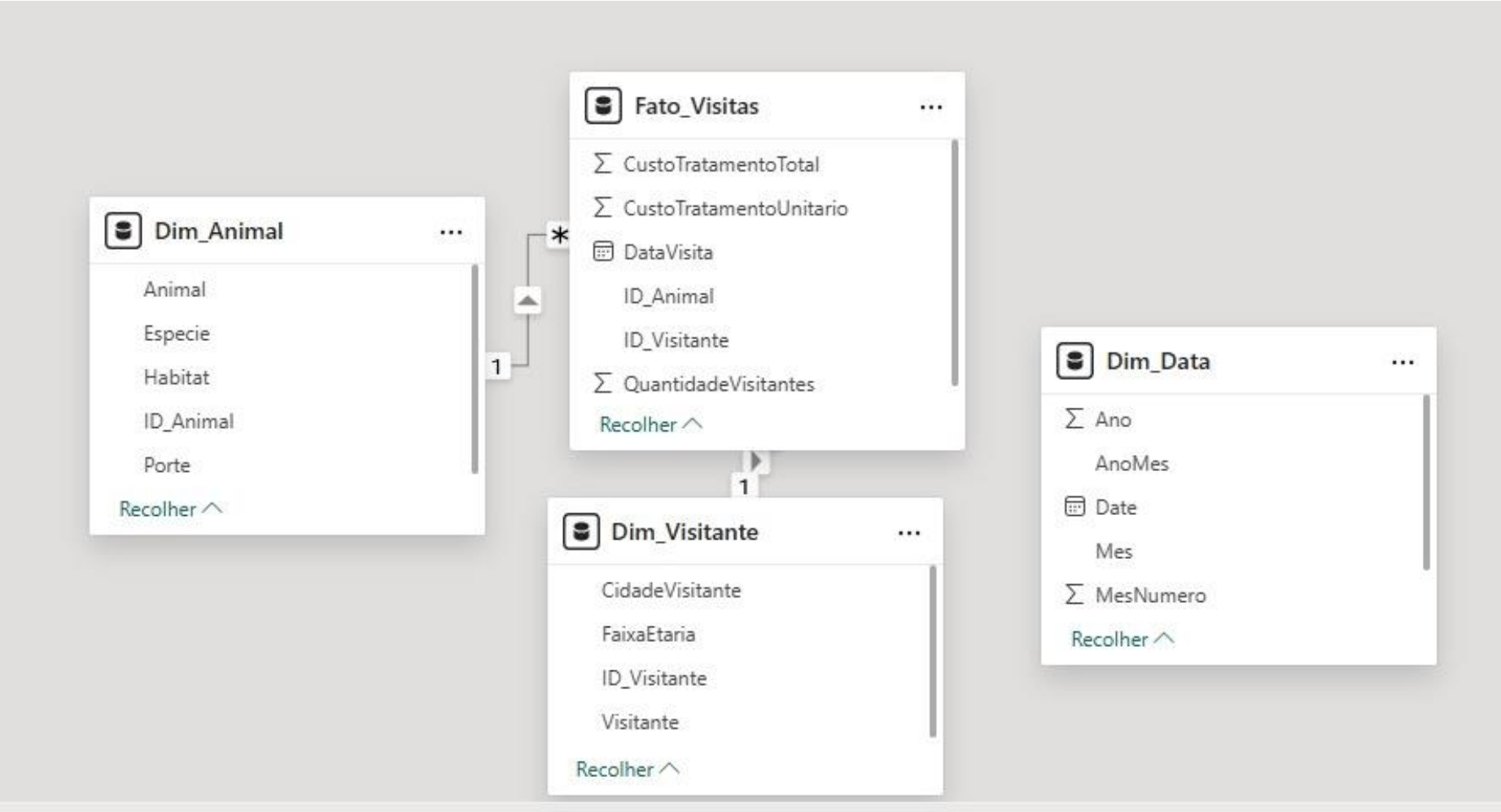
- Base_Visitas
- Dim_Animal
- Dim_Visitante
- Fato_Visitas

```
= Table.SelectColumns(#"Colunas Renomeadas1",{"ID_Visitante", "ID_Animal", "QuantidadeVisitantes",
```

	ID_Visitante	ID_Animal	QuantidadeVisitantes	CustoTratamentoUnitario	CustoTratamentoTotal
1	1	1	5	310,00	279,00
2	1	6	2	395,00	434,50
3	1	13	4	95,00	104,50
4	2	2	4	180,00	198,00
5	13	2	4	180,00	162,00
6	3	3	5	420,00	378,00
7	4	4	5	85,00	97,75
8	8	3	3	420,00	462,00
9	5	5	3	360,00	396,00
10	10	3	4	420,00	420,00
11	6	6	2	395,00	355,50
12	7	7	1	110,00	126,50
13	12	4	5	85,00	85,00
14	15	4	3	85,00	76,50
15	9	7	2	110,00	110,00
16	16	4	1	85,00	85,00
17	11	7	3	110,00	110,00
18	11	3	2	420,00	462,00
19	14	8	3	290,00	333,50
20	17	9	4	145,00	130,50
21	18	10	4	780,00	897,00
22	19	1	2	310,00	279,00
23	20	10	5	780,00	780,00
24	20	11	4	340,00	391,00

4. Criar Dim_Data (via DAX)
   4.1. Dim_Data = ADDCOLUMNS(CALENDARAUTO(), "Ano", YEAR([Date]), "MesNumero", MONTH([Date]), "Mes", FORMAT([Date], "MMMM"), "AnoMes", FORMAT([Date], "YYYY-MM"), "Trimestre", "T" & FORMAT([Date], "Q")
   4.2.) **PRINT OBRIGATÓRIO: Acesse a Exibição de Modelo, ícone , e faça um print do modelo comprovando que a Dim_Data foi criada.**

Inserir o Print 5 no maior tamanho possível para caber na página:



PARTE 3 – MODELAGEM E MEDIDAS

1. Verificar se os relacionamentos foram criados:
   - Relacionar: Dim_Animal → Fato; Dim_Visitante → Fato; Dim_Data → Fato
2. Criar medidas:
   - Total Visitantes = SUM(Fato_Visitas[QuantidadeVisitantes])
   - Custo Total = SUM(Fato_Visitas[CustoTratamentoTotal])
   - Custo Médio = DIVIDE([Custo Total], [Total Visitantes])

PARTE 5 – DASHBOARD (5,0 pontos)

1. Criar o Dasboard com todas as visualizações

   1.1. Cartões (0,5 pontos):
   - Total Visitantes
   - Custo Total

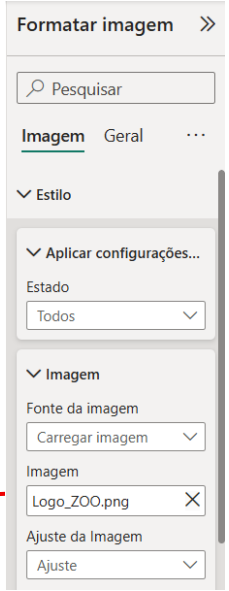
   1.2. Segmentos (0,5 pontos):
   - Especie
   - FaixaEtária
   - AnoMes

   1.3. Gráfico de barras (1 ponto):
   - Total de Visitantes por trimestre

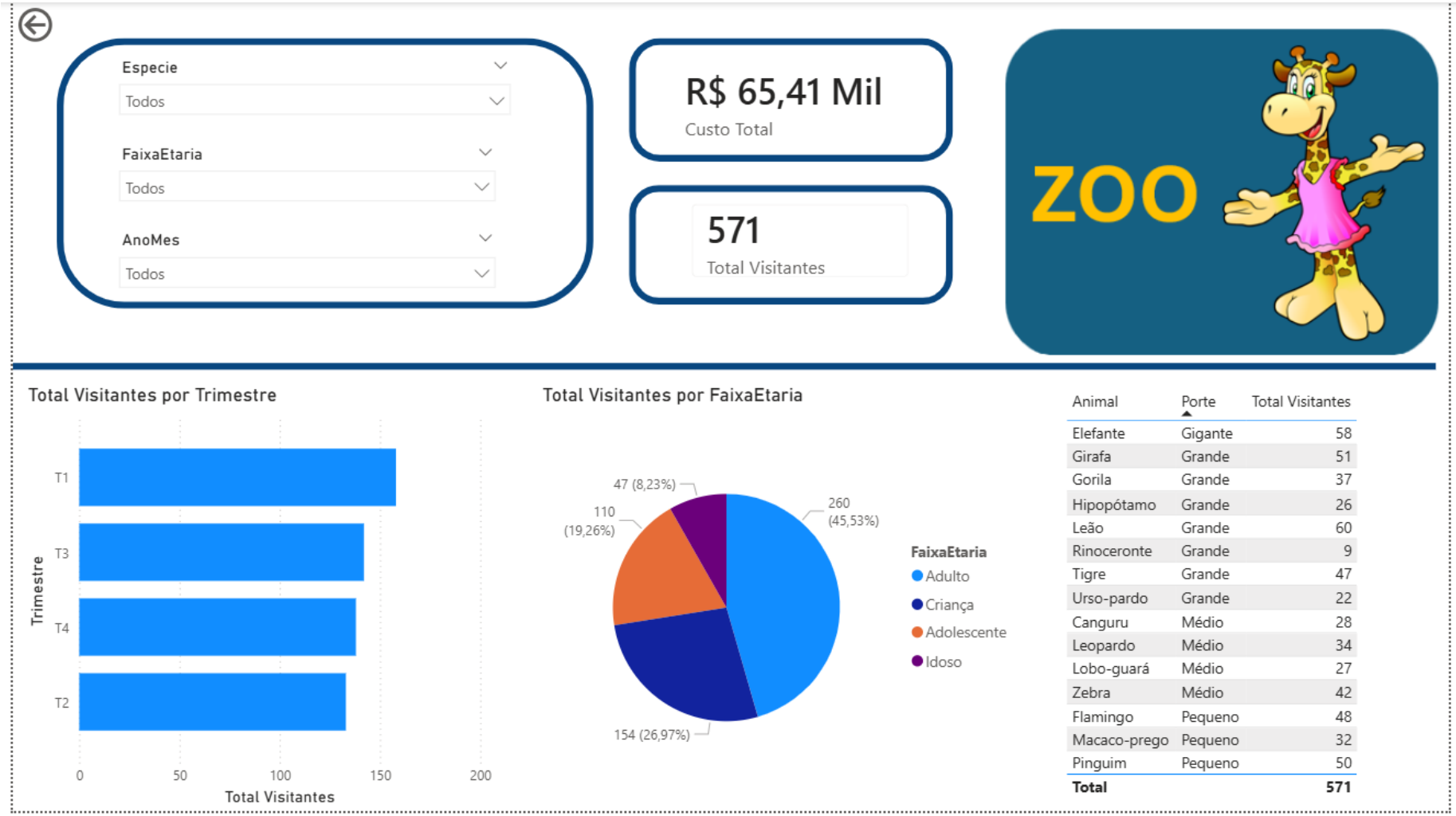
   1.4. Gráfico de pizza com legenda (FaixaEtaria) (1 ponto):
   - Total de Visistantes por FaixaEtaria

   1.5. Tabela com as colunas Animal Porte e Total de Visitantes (1 ponto)

   1.6. Logotipo e aparência (bordas, cor e faixa) (1 ponto);



O seu Dashboard deve ficar dessa forma:



Animal	Porte	Total Visitantes
Elefante	Gigante	58
Girafa	Grande	51
Gorila	Grande	37
Hipopótamo	Grande	26
Leão	Grande	60
Rinoceronte	Grande	9
Tigre	Grande	47
Urso-pardo	Grande	22
Canguru	Médio	28
Leopardo	Médio	34
Lobo-guará	Médio	27
Zebra	Médio	42
Flamingo	Pequeno	48
Macaco-prego	Pequeno	32
Pinguim	Pequeno	50
Total		**571**

Dashboard:

Inserir o Print 6 no maior tamanho possível para caber na página:

Animal	Porte	Total Visitantes
Canguru	Médio	28
Elefante	Gigante	58
Flamingo	Pequeno	48
Girafa	Grande	51
Gorila	Grande	37
Hipopótamo	Grande	26
Leão	Grande	60
Leopardo	Médio	34
Lobo-guará	Médio	27
Macaco-prego	Pequeno	32
Pinguim	Pequeno	50
Rinoceronte	Grande	9
Tigre	Grande	47
Urso-pardo	Grande	22
Zebra	Médio	42
Total		**571**